北 京 交 通 大 学

2016-2017-1 《几何与代数 B》 第一次月考　参考答案

一．填空题（本题共 10 道小题，每小题 3 分，满分 30 分）

1．设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ x & -1\end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}2 & y\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$，则 $x=$_____；$y=$_____.

应填：$x=1,\ y=2$.

2．设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵，则齐次线性方程组 $\mathbf{AX}=\mathbf{0}$ 仅有零解 $\Leftrightarrow$ _____.

应填：$\mathbf{A}$ 可逆.

3．设 3 阶方阵 $\mathbf{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3]$，$a$、$b$ 是数，若 $\boldsymbol{\alpha}_3=a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $|\mathbf{A}|=$__0__.

4．方阵 $\mathbf{A}$ 满足：$a\mathbf{A}^2+b\mathbf{A}+c\mathbf{E}=\mathbf{0}$（$a$、$b$、$c$ 为常数，且 $c\neq 0$），则 $\mathbf{A}^{-1}=$_____.

应填：$-\dfrac{1}{c}(a\mathbf{A}+b\mathbf{E})$.

5．设 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ \boldsymbol{a} & 0 & \boldsymbol{b}\\ 1 & 3 & 2\end{vmatrix}=0$，则 a、b 满足关系式_____.　　应填：$a=2b$.

6．若方程组 $\begin{cases}x_1+x_2=a_1\\ x_2+x_3=a_2\\ x_3+x_4=a_3\\ x_4+x_1=a_4\end{cases}$ 有解，则常数 a_1，a_2，a_3，a_4 应满足条件_____.

应填：$-a_1+a_2-a_3+a_4=0$.

7．已知 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3+4\boldsymbol{\beta}=0$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=(5,\ -8,\ -1,\ 2)$，$\alpha_2=(2,\ -1,\ 4,\ -3)$，$\alpha_3=(-3,\ 2,\ -5,\ 4)$，则矩阵 $\beta=$_____.　　应填：$(0,1,2,-2)$.

8．行列式 $\begin{vmatrix}\mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{4}\end{vmatrix}$ 的所有元素代数余子式之和是_____.　　应填：50.

9．设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{D} & 0\end{bmatrix}$，若 $\mathbf{C}$、$\mathbf{D}$ 可逆，则 $\mathbf{A}$ 也可逆，且 $\mathbf{A}^{-1}=$_____.

BJTU-Dulbert

应填：$\begin{bmatrix} 0 & \mathrm{D}^{-1} \\ \mathrm{C}^{-1} & -\mathrm{C}^{-1}\mathrm{B}\mathrm{D}^{-1} \end{bmatrix}$.

10．已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{1}\\ \mathbf{2}\\ \mathbf{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}=$_____．应填：O（零矩阵）.

二．（本题 10 分）计算行列式

1）$D=\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$；　2）$\begin{vmatrix}1+x&1&1&1\\1&1-x&1&1\\1&1&1+y&1\\1&1&1&1-y\end{vmatrix}$.

解：1）$D=\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}6&1&1&1\\6&3&1&1\\6&1&3&1\\6&1&1&3\end{vmatrix}$

$=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{vmatrix}=6\times 2^{3}=48$；

2）原式$=\begin{vmatrix}1+x&1&1&1\\-x&-x&0&0\\-x&0&y&0\\-x&0&0&-y\end{vmatrix}=x^{2}y^{2}\begin{vmatrix}\frac{1}{x}+1&-\frac{1}{x}&\frac{1}{y}&-\frac{1}{y}\\-1&1&0&0\\-1&0&1&0\\-1&0&0&1\end{vmatrix}$

$=x^{2}y^{2}\begin{vmatrix}\frac{1}{x}+1&-\frac{1}{x}&\frac{1}{y}&-\frac{1}{y}\\-1&1&0&0\\-1&0&1&0\\-1&0&0&1\end{vmatrix}=x^{2}y^{2}\begin{vmatrix}1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{y}&-\frac{1}{x}&\frac{1}{y}&-\frac{1}{y}\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=x^{2}y^{2}$.

三．（本题 10 分）设 4 阶矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{A}^{-1}$.

解：记矩阵 $\mathbf{A}_{11}=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$，$\mathbf{A}_{22}=\begin{pmatrix}1&-2\\1&1\end{pmatrix}$，则矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_{11}&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{A}_{22}\end{pmatrix}$，

BJTU-Dulbert

这是一个分块对角矩阵，因此，$\mathbf{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{22}^{-1}\end{pmatrix}$，而

$$\mathbf{A}_{11}^{-1}=\frac{1}{|\mathbf{A}_{11}|}\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 5\end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{22}^{-1}=\frac{1}{|\mathbf{A}_{22}|}\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix},\ \text{所以}\ \mathbf{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0 & 0\\ -2 & 5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

四．（本题 10 分）设矩阵 $\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$ 满足：$\mathbf{AB}=\mathbf{A}+\mathbf{B}$，求 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & 6 & 4\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}$.

解：由 $\mathbf{AB}=\mathbf{A}+\mathbf{B}$，得 $\mathbf{AB}-\mathbf{B}=\mathbf{A}$，即 $(\mathbf{A}-\mathbf{E})\mathbf{B}=\mathbf{A}$．所以，$\mathbf{B}=(\mathbf{A}-\mathbf{E})^{-1}\mathbf{A}$.

而 $\mathbf{A}-\mathbf{E}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & 6 & 4\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 5 & 4\\ 2 & 1 & 2\end{bmatrix}$，

所以，由 $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 5 & 4 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 2 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 2 & -2 & 1 & 0\end{array}\right]$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 2 & -8 & 1 & 3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -4 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{array}\right],$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -4 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{array}\right],\ \text{所以，}\ (\mathbf{A}-\mathbf{E})^{-1}=\begin{bmatrix}3 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 0 & -1\\ -4 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{bmatrix},$$

因此，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}=\left[\boldsymbol{E}+(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}\right]\boldsymbol{A}$

$$=\begin{bmatrix}4 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & -1\\ -4 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & 6 & 4\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}12 & 1 & 1\\ -8 & 6 & -2\\ -4 & 3 & 11\end{bmatrix}.$$

BJTU-Dulbert

五.（本题 10 分）已知$\alpha=(1\quad 2\quad 3)$，$\beta=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$，且$\mathrm{A}=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，求$\mathbf{A}$及$\mathbf{A}^5$.

解：$\mathrm{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}6 & 3 & 2\\ 12 & 6 & 4\\ 18 & 9 & 6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}}=3$；

且$\boldsymbol{A}^5=(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)=\alpha^{\mathrm{T}}(\beta\alpha^{\mathrm{T}})(\beta\alpha^{\mathrm{T}})(\beta\alpha^{\mathrm{T}})(\beta\alpha^{\mathrm{T}})\beta$，

所以$\boldsymbol{A}^5=3^4\boldsymbol{A}=\frac{3^3}{2}\begin{pmatrix}6 & 3 & 2\\ 12 & 6 & 4\\ 18 & 9 & 6\end{pmatrix}$.

六.（本题 10 分）当$\boldsymbol{a}$为何值时，线性方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{ax_1+x_2+x_3=a-3}\\ \boldsymbol{x_1+ax_2+x_3=-2}\\ \boldsymbol{x_1+x_2+ax_3=-2}\end{cases}$$

无解，有惟一解，有无穷多解？在有无穷多解的情况下，求出它的通解.

解：对线性方程组的增广矩阵(A,b)施以初等行变换，有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{a} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a-3}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{-2}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{-2}\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{0} & \boldsymbol{1-a} & \boldsymbol{1-a^2} & \boldsymbol{3(a-1)}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{a-1} & \boldsymbol{1-a} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{-2}\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{-2}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{a-1} & \boldsymbol{1-a} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{1-a} & \boldsymbol{1-a^2} & \boldsymbol{3(a-1)}\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{-2}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{a-1} & \boldsymbol{1-a} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{2-a-a^2} & \boldsymbol{3(a-1)}\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{-2}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{a-1} & \boldsymbol{1-a} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{-(a-1)(a+2)} & \boldsymbol{3(a-1)}\end{bmatrix},$$

所以，当$\boldsymbol{a\neq 1}$且$\boldsymbol{a\neq -2}$时，A 可逆，因此方程组$\mathrm{A}x=b$有惟一解；

当$\boldsymbol{a=-2}$时，$(\boldsymbol{A,b})\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & -2\\ 0 & -3 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -9\end{bmatrix}$，显然，方程组$\mathrm{A}x=b$无解；

当$\boldsymbol{a=1}$时方程组的增广矩阵可化为：$(\boldsymbol{A,b})\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{-2}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$，

BJTU-Dulbert

故方程组有无穷多组解，通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

七．（本题 10 分）已知三阶矩阵 $\mathbf{A}$和P，满足 $\mathbf{AP} = P\Lambda$，其中 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，设矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^3 - 5\mathbf{A}^2$，求矩阵 $P^{-1}\mathbf{B}P$.

解： $\boldsymbol{P^{-1}BP = P^{-1}(A^3 - 5A^2)P = P^{-1}A^3P - 5P^{-1}A^2P}$

$$= (\boldsymbol{P^{-1}AP})^3 - 5(\boldsymbol{P^{-1}AP})^2 = \Lambda^3 - 5\Lambda^2 = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix}.$$

八．（本题 8 分）证明方阵 $\mathbf{A}$ 可表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

证： 令 $\mathbf{B} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\right)$， $\mathbf{C} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T\right)$，则

$\mathbf{B}^T = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\right)^T = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A}^T + \left(\mathbf{A}^T\right)^T\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A}^T + \mathbf{A}\right) = \mathbf{A}$，所以，$\mathbf{B}$ 是对称矩阵；

$\mathbf{C}^T = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T\right)^T = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A}^T - \left(\mathbf{A}^T\right)^T\right) = \frac{1}{2}\left(-\mathbf{A}^T + \mathbf{A}\right) = -\mathbf{C}$，所以，$\mathbf{C}$ 是对称矩阵.

显然， $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$.

所以，方阵 $\mathbf{A}$ 可表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

BJTU Dulbert

北 京 交 通 大 学

2017-2018-1 《几何与代数 B》 第一次月考 参考答案

一、填空题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、计算 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{vmatrix}$ = _____. $1^3 2^2 3^1 = 12$

2、行列式 $\boldsymbol{D} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$，则第四行各元素余子式之和的值为 _____. -28

3、设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} - 4\boldsymbol{E} = 0$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则 $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})^{-1}$ = _____. $\frac{1}{2}(A + 2E)$

4、若设方程 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多组解，则 a = _____. -2

5、A、B 均为 4 阶方阵，且 $|A| = -2$，$|B| = 3$，则 $|((AB)^T)^{-1}|$ = _____. $\frac{-1}{6}$

6、2017 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2016 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 2017 & \cdots & 2017 & 2017 & 2017 \end{vmatrix}$ = _____. $2017!$

7、A、B 都是 n 阶方阵，且 $|A| \neq 0, r(B) = 4$，则 $r(AB)$ = _____. 4

8、设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^2 - 3\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}$ = _____. $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

9、三阶矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵的秩等于 1，则必有____. C

（A） $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.　　（B） $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

（C） $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.　　（D） $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

BJTU-Dulbert

10、设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ _____.　D

（A）当 $n>m$ 时仅有零解.　　（B）当 $n>m$ 时必有非零解.

（C）当 $m>n$ 时仅有零解.　　（D）当 $m>n$ 时必有非零解.

二、（满分 10 分）计算 4 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$$

解：

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (b+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 & 6a+9 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 & 6b+9 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 & 6c+9 \\ d^2 & 2d+1 & 4d+4 & 6d+9 \end{vmatrix}$$ （*第 1 列后散）

$$= \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 6 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 6 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 6 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0.$$ （*第 2 列后散）

三、（满分 10 分）求下列矩阵的秩，并指出该矩阵的一个最高阶非零子式.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

解：利用初等行变换，有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & -4 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 0 \end{pmatrix} \overset{\#}{\to} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$ ---6 分

显然，$R(A)=R(B)=4$.　---8 分

且，矩阵 A 的一个最高阶非零子式可取自第 1、2、3、5 列，即

$$A_4=\begin{vmatrix}0&1&1&2\\0&2&-2&0\\0&-1&-1&1\\1&1&0&-1\end{vmatrix}=12.$$ ---10 分

四、（满分 10 分）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，且矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足

$\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

解：由题设的关系式得

$$\boldsymbol{AX}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{BX}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$$

即 $$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$$ ----3 分

由于行列式 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}\neq 0$，所以矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 可逆， ----5 分

而 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{X}=[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}]^2=\begin{pmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$. ----10 分

五、（满分 10 分）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1&\lambda\\-1&-1&\lambda&-1\\-1&\lambda&-1&-1\\\lambda&-1&-1&-1\end{pmatrix}$.

（1）计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$；（2）根据 λ 的取值，讨论 $\boldsymbol{A}$ 的秩.

解：1）$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}-1&-1&-1&\lambda\\-1&-1&\lambda&-1\\-1&\lambda&-1&-1\\\lambda&-1&-1&-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3(\lambda-3)$$ ---4 分

2）$\lambda=3$ 时，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=3$； ---6 分

$\lambda=-1$ 时，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=1$； ---8 分

$\lambda\neq 3$ 且 $\lambda\neq -1$ 时，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=4$. --10 分

六、（满分 10 分）设列向量组 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=(1,\frac{1}{2},0)^T$. 记 $A=\alpha\beta^T$，$B=\beta^T\alpha$，E 为 3 阶单位矩阵. 计算矩阵 $2B^2A^2-A^4-16E$.

解： $$\boldsymbol{A}=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\2&1&0\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\beta^T\alpha=2.$$ ---4 分

BJTU-Dulbert

$A^2=\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T=2\alpha\beta^T=2A, A^4=8A$，　　---6 分

所以，$2B^2A^2-A^4-16I=8A^2-8A-16I=8(A-2I)=\begin{pmatrix}-8&4&0\\16&-8&0\\8&4&-16\end{pmatrix}$.　　--10 分

七、（满分 10 分）设 A,B 是 n 阶方阵，且 $AB=A+B$.（1）证明：$A-E$ 可逆（其中 E 是 n 阶单位阵）；（2）若 $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&2&1\\1&-2&-1\end{bmatrix}$，求矩阵 B.

解　1）由 $AB=A+B$. 得到 $(A-I)B=A-I+I$.

$(A-I)(B-I)=I$. 故 $(A-I)^{-1}=(B-I)$.　　---5 分

2）$B=(A-I)^{-1}+I$，

$$A-I=\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix},(A-I)^{-1}=\begin{bmatrix}0&2&1\\1&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$$　　---8 分

故　$B=\begin{bmatrix}1&2&1\\1&2&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$　　--10 分

八、（满分 10 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}$，将 A 表示成三个初等矩阵的乘积.

解：利用初等行变换，有

$A=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}\to A_1=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}A=\begin{pmatrix}1&3\\0&-2\end{pmatrix}$　　记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}$　　---2 分

$\to A_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}A_1=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$　　记 $P_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$　　---4 分

$\to A_3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}A_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$　　记 $P_3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}$　　---6 分

则 $P_3P_2P_1A=A_3=E$，因此，有

$$A=(P_3P_2P_1)^{-1}=P_1^{-1}P_2^{-1}P_3^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}.$$　　---10 分

注：此题答案不惟一.

如：$A=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}\\0&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}$ 也是.

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2018-2019-1 《几何与代数 B》 第一次月考 参考答案

一、选择题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分）

1．设 A， B 均为 4 阶矩阵，$|A|=-2$，$|B|=3$，以下值中最小的是【 B 】

（A）$|\frac{1}{2}AB^{-1}|$； （B）$|-AB^T|$； （C）$|(AB)^{-1}|$； （D）$|[(AB)^T]^{-1}|$.

2．设 A 为 n 阶矩阵，以下性质中，恒成立的个数是【 C 】

甲：$(AB)^*=B^*A^*$； 乙：$(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$； 丙：$(A^*)^*=A$；

丁：$(AB)^2=A^2B^2$； 戊：$(A^T)^*=(A^*)^T$； 己：$|AB|=|A|\cdot|B|$.

（A）2； （B）3； （C）4； （D）5.

3．已知矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 都是 4 维列向量. 若 $|\boldsymbol{A}|=4,|\boldsymbol{B}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$【 A 】.

（A）40； （B）48； （C）56； （D）64.

4．若设方程 $\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ 有无穷多组解，则 $a=$【 D 】

（A）$a=1$； （B）$a=-1$； （C）$a=2$； （D）$a=-2$.

5．设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{I}$ 为 n 阶单位矩阵．若 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{I}$，则【 B 】.

（A） $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$ 或 $\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{I}$； （B） $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{I}$；

（C） $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$； （D） $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=1$.

二、填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分）

1．已知 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=a\neq 0$，则行列式 $||A^*|A|=$_____. a^7

2．已知 3 阶方阵 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，其中 β_1,β_2,β_3 均为列矩阵，若行列式 $|B|=-2$，则行列式 $|\beta_3-2\beta_1,3\beta_2,\beta_1|=$_____. 6

3．n 阶方阵 A 满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=0$， $\boldsymbol{E}$ 为单位阵，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____. $\frac{1}{2}(A+2E)$

BJTU-Dulbert

4．设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随阵，则 $(A^*)^{-1}=$_____．　　$(A^*)^{-1}=-A$

5．2019 阶行列式 $\begin{vmatrix}0&\cdots&0&1&0\\0&\cdots&2&0&0\\\vdots&\iddots&\vdots&\vdots&\vdots\\2018&\cdots&0&0&0\\1&\cdots&2017&2018&2019\end{vmatrix}=$_____．　　$-2019!$

三、（满分 10 分）计算 n 阶行列式值：$D_n=\begin{vmatrix}a&x_1+c&x_1^2+c^2&\cdots&x_1^{n-1}+c^{n-1}\\a&x_2+c&x_2^2+c^2&\cdots&x_2^{n-1}+c^{n-1}\\a&x_3+c&x_3^2+c^2&\cdots&x_3^{n-1}+c^{n-1}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a&x_n+c&x_n^2+c^2&\cdots&x_n^{n-1}+c^{n-1}\end{vmatrix}$.

解：利用“散”，可以消掉各列的 c^k，得

$$D_n=a\cdot\begin{vmatrix}1&x_1&x_1^2&\cdots&x_1^{n-1}\\1&x_2&x_2^2&\cdots&x_2^{n-1}\\1&x_3&x_3^2&\cdots&x_3^{n-1}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&x_n&x_n^2&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=a\cdot V_n=a\prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j).$$

----5 分　　----7 分　----10 分

四、（满分 10 分）计算 n 阶方阵 A 的逆矩阵，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&a&a^2&a^3&\cdots&a^n\\0&1&a&a^2&\cdots&a^{n-1}\\0&0&1&a&\cdots&a^{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}.$$

解：利用初等行变换法．

$$(A,\ I)\to\left(\begin{array}{cccccc|cccccc}1&0&0&0&\cdots&0&1&-a&0&0&\cdots&0\\0&1&a&a^2&\cdots&a^{n-1}&0&1&0&0&\cdots&0\\0&0&1&a&\cdots&a^{n-2}&0&0&1&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1&0&0&0&0&\cdots&1\end{array}\right)$$　　----5 分

BJTU-Dulbert

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & -a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}\right),$$

所以，$A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.　　----10 分

五、（满分 10 分）设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，正整数 $n\geq 2$，求 A^n-2A^{n-1}.

解：利用归纳法.

$$A^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}=2A;$$　　----2 分

$$A^3=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}=2^2A;$$　　----4 分

……

$$A^n=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}A^{n-1}=2^{n-1}A,$$　　----6 分

所以，$A^n-2A^{n-1}=2^{n-1}A-2^{n-1}A=O$.　　----10 分

六、（满分 10 分）设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，求矩阵 Q，使得 $AQ=C$.

解：由题意，得 $AP_1=B$，其中 $P_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;　　---3 分

$BP_2=C$，其中 $P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,　　---6 分

因此，$AP_1P_2=BP_2=C$，即

BJTU-Dulbert

$$Q = P_1P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad \text{----10 分}$$

七、（满分 10 分）已知 $ABA^T = 2BA^T + E$，求 B．其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解：由已知，得

$$ABA^T - 2BA^T = E \quad \text{即} \quad (A-2E)BA^T = E,$$

因此，$B = (A-2E)^{-1}(A^T)^{-1}$， ---3 分

又因，$(A-2E)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & 2 \\ & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & -2 \\ & 0 & -1 \end{bmatrix}$； ---5 分

$$(A^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 0 \\ & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 0 \\ & -2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \text{---7 分}$$

故，$B = (A-2E)^{-1}(A^T)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & -2 \\ & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 0 \\ & -2 & 1 \end{bmatrix}$ ---9 分

$$= \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 3 & -2 \\ & 2 & -1 \end{bmatrix}. \qquad \text{---10 分}$$

八、（满分 10 分）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，A^{-1} 是 A 的逆矩阵，

求满足 $A^{-1}X = A^* + 2X$ 的矩阵 X．

解：由已知，得 $(A^{-1} - 2E)X = A^*$， ---3 分

左乘以 A，得 $(E-2A)X = |A|E$， ---5 分

再由 $|A| = 4$，$(E-2A)^{-1} = \dfrac{-1}{13}\begin{bmatrix} 5 & 2 & 6 \\ 6 & 5 & 2 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$，知 ---8 分

BJTU-Dulbert

$$X = 4(E-2A)^{-1} = \frac{-4}{13}\begin{bmatrix} 5 & 2 & 6 \\ 6 & 5 & 2 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}. \qquad \text{---10 分}$$

九、（满分 10 分）设 n 阶矩阵 A 与 B 满足条件 $A+B=AB$.

1）证明： $A-E$ 为可逆矩阵；

2）已知 $B=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵 A .

解：1）由已知，得

$$E = AB - A - B + E = A(B-E) - (B-E),$$

即， $E=(A-E)(B-E)$ ，

因此， $A-E$ 可逆，且其逆为 $B-E$ ； ---5 分

2）由（1），有

$$A-E=(B-E)^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

所以， $A=\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$. ---10 分

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2019-2020-1 《几何与代数 B》 第一次月考　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ = 【　A　】.

（A） x^4　　（B） $-x^4$　　（C） x^4-1　　（D） $1-x^4$.

解： $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \overset{\text{聚}}{==} x\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = x^4$.

2、2020 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2019 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 2020 \end{vmatrix}$ = 【　D　】.

（A） 2019!　　（B） −2019!　　（C） 2020!　　（D） −2020!.

解： $D_{2020} = (-1)^{N(2019,2018,\cdots,3,2,1,2020)} \times 2020! = -2020!$.

3、设 A, B 均为 n 阶矩阵，则下列结论中，正确的是【　C　】.

（A） $AB = O \Leftrightarrow A = O$ 或 $B = O$　　（B） $A = O \Leftrightarrow |A| = 0$

（C） $|AB| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$　　（D） $A = I \Leftrightarrow |A| = 1$.

4、设 A 是 4 阶方阵，$|A| = \frac{1}{3}$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|(3A)^{-1} + 2A^*\right|$ = 【　B　】.

（A） 1　　（B） 3　　（C） 6　　（D） 9.

解： $\left|(3A)^{-1} + 2A^*\right| = \left|3^{-1}A^{-1} + 2A^*\right| = \left|\frac{1}{3|A|}A^* + 2A^*\right| = 3^4 \times |A|^3 = 3$.

5、已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为 4×1 矩阵，$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1)$，$B = (\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2, \beta_2)$，且 $|A| = 1$，$|B| = 2$，则行列式 $|A + B|$ = 【　C　】.

（A） 1　　（B） 3　　（C） 6　　（D） 9.

BJTU Dulbert

解：易知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)$，则

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| &= |\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2| \\ &= |2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2| \\ &= 2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2| \\ &= 2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2| \\ &= 2|\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2| \\ &= 2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2| \\ &= 2(|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|)=6.\end{aligned}$$

或　$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

所以，$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2|\cdot\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=2(|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|)=6.$

6、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵．则必有【　A　】.

（A）$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$　　（B）$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

（C）$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$　　（D）$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$.

7、设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$，$P=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$Q=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$．则 $(\boldsymbol{P}^{-1})^{2019}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}^{2020})^{-1}=$【　C　】.

（A）$\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}1&-2&3\\4&-5&6\\7&-8&9\end{bmatrix}$　（C）$\begin{bmatrix}7&8&9\\4&5&6\\1&2&3\end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix}1&2&3\\-4&-5&-6\\7&8&9\end{bmatrix}$.

解：利用初等阵性质，有 $(\boldsymbol{P}^{-1})^{2019}=\boldsymbol{P}^{2019}=\boldsymbol{P}$，$(\boldsymbol{Q}^{2020})^{-1}=\boldsymbol{I}^{-1}=\boldsymbol{I}$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1})^{2019}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}^{2020})^{-1}=\boldsymbol{PA}=\begin{bmatrix}7&8&9\\4&5&6\\1&2&3\end{bmatrix}.$$

BJTU Dulbert

8、设 n 阶方阵 A,B,C 满足 $ABC=I$，I 为 n 阶单位阵．则必有【　B　】.

（A） $ACB=I$　（B） $BCA=I$　（C） $BAC=I$　（D） $CBA=I$.

9、若 A_1,A_2,A_3 分别为 k_1 阶，k_2 阶，k_3 阶方阵，且 $|A_1|=|A_2|=|A_3|=1$，$A=\begin{bmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{bmatrix}$.

则 $|A|=$【　D　】.

（A） -1　（B） $(-1)^{k_1\cdot k_2\cdot k_3}$　（C） $(-1)^{k_1+k_2+k_3}$　（D） $(-1)^{k_1k_2+k_1k_3+k_2k_3}$.

解：利用初等变换，进行多次相邻对换，有

$$|A|=(-1)^{k_1(k_2+k_3)}\begin{vmatrix} A_1 & & \\ & & A_2 \\ & A_3 & \end{vmatrix}=(-1)^{k_1(k_2+k_3)}(-1)^{k_2k_3}\begin{vmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{k_1k_2+k_1k_3+k_2k_3}\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|=(-1)^{k_1k_2+k_1k_3+k_2k_3}.$$

10、已知 $\begin{cases}(2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1,\\ 2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2,\\ 2x_1+4x_2+(\lambda-5)x_3=\lambda+1,\end{cases}$ 有唯一解，则 λ 满足【　D　】.

（A） $\lambda\neq1$　（B） $\lambda\neq10$　（C） $\lambda\neq1$ 或 $\lambda\neq10$　（D） $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq10$.

解：$Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 非奇异阵 $\Leftrightarrow$ $\det(A)\neq0$.

$$|A|=\begin{vmatrix}2-\lambda & 2 & -2\\ 2 & 5-\lambda & -4\\ 2 & 4 & \lambda-5\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}2 & 4 & \lambda-5\\ 2 & 5-\lambda & -4\\ 2-\lambda & 2 & -2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & 4 & \lambda-5\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda\\ \lambda & 2 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}2 & 4 & \lambda-9\\ 0 & 1-\lambda & 0\\ \lambda & 2 & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10).$$

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、令 $A^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{pmatrix}$，以下命题：① $A=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-4 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$；② $(A^*)^*=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-4 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$；③ $|4A|=-2$；

④ $(A^T)^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 6\\ 4 & 8\end{pmatrix}$ 中，错误的个数是【　A　】.

（A） 0　（B） 1　（C） 2　（D） 3 .

解：$A=(A^{-1})^{-1}=\frac{1}{|A^{-1}|}(A^{-1})^*=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-4 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$；　$|4A|=\begin{vmatrix}-4 & 2\\ 3 & -1\end{vmatrix}=-2$；

$(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$；　　$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$.

2、记 $\boldsymbol{D}(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$，则 $\boldsymbol{D}(x)=0$ 的实根的个数为【　B　】.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4.

解：注意到第一列的 (-1) 倍，加到各列，有

$$\boldsymbol{D}(x) = \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix} = 5x(x-1).$$

3、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{I}$ 为 n 阶单位阵．若 $(\boldsymbol{AB})^2 = \boldsymbol{I}$，则【　D　】.

（A）$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$ 或 $\boldsymbol{AB} = -\boldsymbol{I}$　　（B）$|\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}| = 1$

（C）$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$　　（D）$(\boldsymbol{BA})^2 = \boldsymbol{I}$.

解：若令 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$，则 A、B 均不成立；

若令 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{BA} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ & -1 \end{pmatrix}$，即 C 不成立；

再由已知，有 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{BI} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{AB})^2 = \boldsymbol{BABAB} = (\boldsymbol{BA})^2\boldsymbol{B}$，

易知，$\boldsymbol{B}, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{BA}$ 均可逆，且 $(\boldsymbol{BA})^2 = \boldsymbol{I}$，即 D 成立.

4、设 $\boldsymbol{\alpha} = (x_1, x_2, ..., x_n)^T$，且有 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha} = 1$，令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$．下述结论中，正确的个数是【　D　】.

①$\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵；　②$\boldsymbol{A}^2$ 是单位矩阵；　③$\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵；　④$\boldsymbol{AA}^T = \boldsymbol{I}$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4.

解：$\boldsymbol{A}^T = (\boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^T = \boldsymbol{I} - 2(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^T = \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T = \boldsymbol{A}$；

$\boldsymbol{A}^2 = (\boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)(\boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T) = \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + 4\boldsymbol{\alpha}\underline{\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}^T = \boldsymbol{I}$；

BJTU-Dulbert

显然，A 可逆，且 $AA^T = A^2 = I$.

5、设 A 是 n 阶非零阵，$A^3 = O$，I 为 n 阶单位阵．以下命题正确的是【　C　】.

（A）$I - A$ 不可逆，$I + A$ 不可逆　　（B）$I - A$ 不可逆，$I + A$ 可逆

（C）$I - A$ 可逆，$I + A$ 可逆　　（D）$I - A$ 可逆，$I + A$ 不可逆.

解：显然，有 $A^3 - I = -I \Rightarrow (A-I)(A^2 + A + I) = -I \Rightarrow A - I$ 可逆；

$$A^3 + I = I \Rightarrow (A+I)(A^2 - A + I) = I \Rightarrow A + I \text{ 可逆.}$$

三、（满分 10 分）计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$.

解：利用数学归纳法

$$D_1 = 2a,\quad D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2;$$

设 $k < n$ 时，均有 $D_k = (k+1)a^k$，则

$$D_n = 2a \cdot D_{n-1} - \begin{vmatrix} a^2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$= 2a \cdot D_{n-1} - a^2 \cdot D_{n-2} = 2a \cdot (na^{n-1}) - a^2 \cdot (n-1)a^{n-2} = (n+1)a^n.$$

综合上述，有 $D_n = (n+1)a^n$.

四、（满分 10 分）已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix}$，求 A^{2019}.

解：易知，$A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$，其中 $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，$C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -9 & 3 \end{pmatrix}$，且 $A^n = \begin{pmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{pmatrix}$.

令 $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$，则有 $C^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix} = 6C, \ldots, C^n = 6^{n-1}C$，

BJTU-Dulbert

利用数学归纳法，易知 $\boldsymbol{B}^n=\begin{pmatrix}3^n & n3^{n-1} & \dfrac{n(n-1)}{2}3^{n-2}\\ 0 & 3^n & n3^{n-1}\\ 0 & 0 & 3^n\end{pmatrix}$，

因此，$\boldsymbol{A}^{2019}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{2019} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{2019}\end{pmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}3^{2019} & 2019\cdot3^{2018} & 2019\cdot1009\cdot3^{2017} & & \\ 0 & 3^{2019} & 2019\cdot3^{2018} & & \\ 0 & 0 & 3^{2019} & & \\ & & & 3\cdot6^{2018} & -6^{2018}\\ & & & -9\cdot6^{2018} & 3\cdot6^{2018}\end{bmatrix}.$$

五、（满分 10 分）$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{X}^{2020}$.

解：由 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{B}$，得

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}).$$

再由 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$ 可逆，得

$$\boldsymbol{X}=-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}).$$

因此，

$$\boldsymbol{X}^{2020}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{B}^{2020}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}.$$

六、（满分 10 分）已知 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=(1,1,0)^T$，$A=\alpha\beta^T$．$A*$ 是 A 的伴随矩阵，A^T 是 A 的转置矩阵．若 $AX+X=A^T+A*X$，求 $\boldsymbol{X}$.

解：由 $A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&2&0\\1&1&0\end{pmatrix}$，知 $A^*=0$.

所以，得 $(A+E)X=A^T$，又 $|A+E|=\begin{vmatrix}2&1&0\\2&3&0\\1&1&1\end{vmatrix}=4\neq0$．所以 $X=(A+E)^{-1}A^T$.

而　$(A+E)^{-1}=\dfrac{1}{4}\begin{pmatrix}3&-1&0\\-2&2&0\\-1&-1&4\end{pmatrix}$，

BJTU-Dulbert

所以，$X=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}3&-1&0\\-2&2&0\\-1&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&0&0\\-1&-2&-1\end{pmatrix}$.

七、（满分 10 分）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{I}$ 是 n 阶单位阵.

1）证明：$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 可逆；2）若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{1}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{-1}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{1}\\\boldsymbol{1}&\boldsymbol{-2}&\boldsymbol{-1}\end{bmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解：1）由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，得到 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}+\boldsymbol{I}.$

即 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}.$

故，有 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^{-1}=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})$.

2）$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^{-1}+\boldsymbol{I}$，

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{-1}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{1}&\boldsymbol{1}\\\boldsymbol{1}&\boldsymbol{-2}&\boldsymbol{-2}\end{bmatrix},\quad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{1}\\\boldsymbol{1}&\boldsymbol{1}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{-1}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&1\\1&2&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$.

北 京 交 通 大 学

2020-2021-1 《几何与代数 B》 第一次月考　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、计算行列式 $\begin{vmatrix}1&-1&1&\boldsymbol{x}-1\\1&-1&\boldsymbol{x}+1&-1\\1&\boldsymbol{x}-1&1&-1\\\boldsymbol{x}+1&-1&1&-1\end{vmatrix}=$【　　】.

（A）$\boldsymbol{x}^4$　　（B）$-\boldsymbol{x}^4$　　（C）$\boldsymbol{x}^3$　　（D）$-\boldsymbol{x}^3$.

解：$\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\x+1&-1&1&-1\end{vmatrix}\overset{\text{聚}}{==}x\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\1&-1&1&-1\end{vmatrix}=x\begin{vmatrix}1&0&0&x\\1&0&x&0\\1&x&0&0\\1&0&0&0\end{vmatrix}=x^4$.　故选（A）.

BJTU-Dulbert

2、若 $f(x)=\begin{vmatrix}3 & -1 & x\\ x & 2 & 5\\ 1 & 4 & x\end{vmatrix}$，则其一次项的系数为【　　】.

（A）-2　　（B）2　　（C）-4　　（D）4.

解：一次项为 $3\cdot 2\cdot x-2\cdot 1\cdot x=4x$，　　故选（D）.

3、若 $\begin{vmatrix}x & 3 & 1\\ y & 0 & 1\\ z & 2 & 1\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}6x & -2y & -10z\\ -9 & 0 & 10\\ -3 & 1 & 5\end{vmatrix}=$【　　】.

（A）10　　（B）-10　　（C）30　　（D）-30.

解：$\begin{vmatrix}6x & -2y & -10z\\ -9 & 0 & 10\\ -3 & 1 & 5\end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix}-3x & y & 5z\\ -9 & 0 & 10\\ -3 & 1 & 5\end{vmatrix}=5(-2)(-3)\begin{vmatrix}x & y & z\\ 3 & 0 & 2\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=30$，　　故选（C）.

4、$\begin{vmatrix}2x & x & -5 & 2\\ 1 & x & 2 & -3\\ 3 & -2 & -x & 3\\ -2 & 4 & 9 & -x\end{vmatrix}$ 中 x^4 与 x^3 的系数分别为【　　】.

（A）$2,\ -1$　　（B）$2,\ 1$　　（C）$2,\ 0$　　（D）$-2,\ 1$.

解：含 x^4 的项：$a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$，其系数为 2；

含 x^3 的项：$a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}$，其系数为 -1，　　故选（A）.

5、方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 有唯一解，则 λ 应满足【　　】.

（A）$\lambda\neq 1,\ \lambda\neq 2$　　（B）$\lambda\neq -1,\ \lambda\neq 2$

（C）$\lambda\neq 1,\ \lambda\neq -2$　　（D）$\lambda\neq 1$ 或 $\lambda\neq 2$.

解：$Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 非奇异 $\Leftrightarrow$ $\det(A)\neq 0$.

$|A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0$，即 $\lambda\neq 1,\ \lambda\neq -2$.　　故选（C）.

BJTU-Dulbert

6、方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根之和为【　　】.

（A）6　　（B）-6　　（C）5　　（D）-5.

解：$x = 1,\ 2,\ 3$（利用范德蒙行列式性质）.　　故选（A）.

7、已知四阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$，设 A_{ij} 是 D_4 中元素 a_{ij} 的代数余子式，M_{ij} 是 a_{ij} 的余子式，则 $2A_{11} + 3M_{12} + 2M_{13} - A_{14} =$【　　】.

（A）6　　（B）-6　　（C）24　　（D）-24.

解：$2A_{11} + 3M_{12} + 2M_{13} - A_{14} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6$.　故选（A）.

8、A_1, A_2, A_3 均为 k_1 阶，k_2 阶，k_3 阶矩阵，$A = \begin{bmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{bmatrix}$，则 $|A| =$【　　】.

（A）$(-1)^{k_1 \cdot k_2 \cdot k_3} \cdot |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$　　（B）$(-1)^{k_1k_2 + k_1k_3 + k_2k_3} \cdot |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$

（C）$-|A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$　　（D）$(-1)^{k_1 + k_2 + k_3} \cdot |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$.

解：从右向左，逐列相邻向前对换，得

$$|A| = \begin{vmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{vmatrix} = (-1)^{k_1k_2} \begin{vmatrix} & A_1 & \\ A_3 & & A_2 \end{vmatrix} = (-1)^{k_1k_2 + k_1k_3} \begin{vmatrix} A_1 & & \\ & & A_2 \\ & A_3 & \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{k_1k_2 + k_1k_3 + k_2k_3} \begin{vmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{vmatrix} = (-1)^{k_1k_2 + k_1k_3 + k_2k_3} |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|.$$　故选（B）.

9、设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵，则有【　　】.

（A）$A^* = |A| A^{-1}$　　（B）$|A^*| = |A|^{n-1}$

（C）$(kA)^* = k^n A^*$　　（D）$(A^*)^* = O$.　　选（B）.

BJTU-Dulbert

10、A, B, C, I 均为 n 阶矩阵，且 $ABC=I$，则有【　　】.

（A） $ACB=I$　（B） $BAC=I$　（C） $CBA=I$　（D） $BCA=I$. 选（D）.

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4 维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\beta_2)$，且 $|A|=2$，$|B|=3$，则行列式 $|A+B|=$【　　】.

（A） 5　（B） 10　（C） 15　（D） 20.

解：$A+B=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2)\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

所以，$|A+B|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\cdot\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=2(|A|+|B|)=10$. 故选（B）.

12、设 n 阶方阵 A，则 $|A|=0$ 的必要条件是【　　】.

（A） A 中有两行（或列）元素对应成比例

（B） A 中各列元素之和为零

（C） A 中有一行（或列）元素全为零

（D）齐次方程组 $Ax=0$ 有至少有两组解.

解：$|A|=0\Rightarrow Ax=0$ 有非零解（除了零解，还有很多不是零的解）. 故选（D）.

13、设 A 为三阶矩阵，$|A|=4$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $|(A^*)^*-2A|=$【　　】.

（A） 4　（B） -4　（C） 32　（D） -32.

解：$|(A^*)^*-2A|=|(4^1-2)A|=2^3|A|=32$. 故选（C）.

注：关于 A^T，A^*　A^{-1} 的公式，如下：

$(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$　$(A^{-1})^T=(A^T)^{-1}$　$(A^*)^T=(A^T)^*$；

$(AB)^T=B^TA^T$　$(AB)^*=B^*A^*$　$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；

$(A^{-1})^{-1}=A$　$(A^T)^T=A$　但 $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$.

14、设 A, B, $A+B$, $A^{-1}+B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵，则 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=$【　　】.

BJTU-Dulbert

（A） $A^{-1}+B^{-1}$　　（B） $A+B$

（C） $A(A+B)^{-1}B$　　（D） $(A+B)^{-1}$.

解：$(A(A+B)^{-1}B)^{-1}=B^{-1}(A+B)A^{-1}=(B^{-1}A+B^{-1}B)A^{-1}$

$=B^{-1}AA^{-1}+B^{-1}BA^{-1}=B^{-1}+A^{-1}$.　　故选（C）.

15、设 A 均为 n 阶方阵，B 是对换 A 的第一、三列所得之矩阵，若 $|A|\neq|B|$，则有【　　】.

（A） $|A|$ 可能为零　　（B） $|A|\neq 0$

（C） $|A+B|\neq 0$　　（D） $|A-B|\neq 0$.

解：由已知，得 $|B|=-|A|$，再由 $|A|\neq|B|$，故 $|A|\neq 0$.　　故选（B）.

三、（满分 10 分）求三次多项式 $p(x)$ 满足：$p(0)=0$，$p(1)=-1$，$p(2)=4$，$p(-1)=1$.

解：设 $p(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，由已知条件，有

$$p(0)=d=0;\qquad p(1)=a+b+c=-1;$$
$$p(2)=8a+4b+2c=4;\quad p(-1)=-a+b-c=1.$$

解三元线性方程组 $\begin{cases}a+b+c=-1\\8a+4b+2c=4\\-a+b-c=1\end{cases}$

由 $D=\begin{vmatrix}1&1&1\\8&4&2\\-1&1&-1\end{vmatrix}=12\neq 0$，知有唯一解.

且有 $a=\dfrac{D_1}{D}=\dfrac{12}{12}=1$，$b=\dfrac{D_2}{D}=\dfrac{0}{12}=0$，$c=\dfrac{D_3}{D}=\dfrac{-24}{12}=-2$.

因此，$p(x)=x^3-2x$.

四、（满分 10 分）计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1^2&a_1a_2&\cdots&a_1a_n\\a_2a_1&1+a_2^2&\cdots&a_2a_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_na_1&a_na_2&\cdots&1+a_n^2\end{vmatrix}.$$

解：$D_n\overset{\text{增阶}}{=\!=}\begin{vmatrix}1&a_1&a_2&\cdots&a_n\\0&1+a_1^2&a_1a_2&\cdots&a_1a_n\\0&a_2a_1&1+a_2^2&\cdots&a_2a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&a_na_1&a_na_2&\cdots&1+a_n^2\end{vmatrix}\overset{\text{散}}{=\!=}\begin{vmatrix}1&a_1&a_2&\cdots&a_n\\-a_1&1&0&\cdots&0\\-a_2&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-a_n&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}$

BJTU-Dulbert

$$\overset{\text{聚}}{=\!=}\begin{vmatrix} 1+\sum_{k=1}^{n}a_k^2 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1+\sum_{k=1}^{n}a_k^2$$

另：利用数学归纳法：

$D_1 = 1+a_1^2$；

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 \end{vmatrix} = (1+a_1^2)(1+a_2^2) - a_1^2a_2^2 = 1+a_1^2+a_2^2;$$

假设 $D_{n-1} = \begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_{n-1} \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_{n-1}^2 \end{vmatrix} = 1+a_1^2+a_2^2+\ldots++a_{n-1}^2$，

则
$$D_n = \begin{vmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ 0 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}$$

$$= a_1^2 \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_2 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}_{n\times n} + \begin{vmatrix} 1+a_2^2 & a_2a_3 & \cdots & a_2a_n \\ a_3a_2 & 1+a_3^2 & \cdots & a_3a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_2 & a_na_3 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$= a_1^2 + D_{n-1} = 1+a_1^2+a_2^2+a_3^2+\ldots+a_n^2.$$

综上所述，$D_n = 1+a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2$.

五、（满分 10 分）已知 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=(2,-1,2)^T$，$A=\alpha\beta^T$，求 $(A+I)^{2020}$.

解：$A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(2,-1,2)=\begin{pmatrix}2&-1&2\\4&-2&4\\2&-1&2\end{pmatrix}$，$\beta^T\alpha=(2,-1,2)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=2$，

因此，$A^k=\alpha\underbrace{\beta^T\alpha\beta^T\ldots\alpha\beta^T}_{k-1}\alpha\beta^T=2^{k-1}A$，

$$(A+I)^{2020}=\sum_{k=0}^{2020}C_n^kA^k=I+\sum_{k=1}^{2020}C_n^k2^{k-1}A$$

$$=\frac{3^{2020}-1}{2}A+I.$$

BJTU Dulbert

或：利用数学归纳法：

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^1=\frac{3^1-1}{2}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+\boldsymbol{I}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+\boldsymbol{I})^2=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+\boldsymbol{I}=\frac{3^2-1}{2}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+\boldsymbol{I}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^3=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^2(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})=\frac{3^3-1}{2}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+\boldsymbol{I}$$

$\cdots\quad\cdots$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{2020}=\sum_{k=0}^{2020}C_{2020}^k\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{I}-\frac{1}{2}\boldsymbol{A}+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{2020}C_{2020}^k2^k\boldsymbol{A}=\frac{3^{2020}-1}{2}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}.$$

注：答案写作 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{2020}=\frac{3^{2020}-1}{2}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}=\frac{3^{2020}-1}{2}\begin{pmatrix}2&-1&2\\4&-2&4\\2&-1&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；

或 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{2020}=\begin{pmatrix}3^{2020}&\frac{1-3^{2020}}{2}&3^{2020}-1\\2(3^{2020}-1)&2-3^{2020}&2(3^{2020}-1)\\3^{2020}-1&\frac{1-3^{2020}}{2}&3^{2020}\end{pmatrix}$.

六、（满分 10 分）设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，求矩阵 Q，使得 $AQ=C$.

解：由题意，得 $AP_1=B$，其中 $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；　　---3 分

$BP_2=C$，其中 $P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，　　---6 分

因此，$AP_1P_2=BP_2=C$，即

$$Q=P_1P_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$　　----10 分

七、（满分 10 分） $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{C}=-\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{C}^{2020}$.

BJTU-Dulbert

解：由 $AC+BA+C=-B$，得

$$(A+I)C=-B(A+I).$$

再由 $A+I$ 可逆，得

$$C=-(A+I)^{-1}B(A+I).$$

因此，　$C^{2020}=(A+I)^{-1}B^{2020}(A+I)$

$$=(A+I)^{-1}I(A+I)=I.$$

北 京 交 通 大 学

2021-2022-1-《几何与代数 B》 第一次月考　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=$【　　】.

（A）x^3　　（B）$-x^3$　　（C）x^4　　（D）$-x^4$.

解：原式 $\overset{\text{聚}}{=\!=} x\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=x\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=-x^4.$　　故选（D）.

2、若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix}=2$，则 $\begin{vmatrix} 6x & -2y & -10z \\ -12 & 1 & 15 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix}=$【　　】.

（A）30　　（B）-30　　（C）60　　（D）-60.

解：$\begin{vmatrix} 6x & -2y & -10z \\ -12 & 1 & 15 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix}=30\begin{vmatrix} x & y & z \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=30\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=60,$　　故选（C）.

3、函数 $f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 的零点个数为【　　】.

BJTU-Dulbert

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4.

解：第一列的（-1）倍，散于各列，得

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix}=5x(x-1).$$

因此，$f(x)$ 有两个零点：$x_1=0,\ x_2=1$.　　故选（B）.

4、若 $\begin{cases}(2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1,\\ 2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2,\\ -2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1\end{cases}$ 有唯一解，则 λ 满足【　　】.

（A）$\lambda\neq 1,\ \lambda\neq 10$　　（B）$\lambda\neq -1,\ \lambda\neq 10$

（C）$\lambda\neq 1,\ \lambda\neq -10$　　（D）$\lambda\neq 1$ 或 $\lambda\neq 10$.

解：由克莱姆法则：

$Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 非奇异 $\Leftrightarrow$ $\det(A)\neq 0$.

$$|A|=\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda-10).$$　　故选（A）.

5、四阶行列式 D 的值为 91，其第一行元素依次为 2，3，$t+3$，-5，且其对应的余子式依次为 $M_{11}=-1,\ M_{12}=12,\ M_{13}=6,\ M_{14}=9$，则 $t=$【　　】.

（A）11　　（B）13　　（C）15　　（D）17.

解：由按行展开性质，有

$$D=a_{11}M_{11}-a_{12}M_{12}+a_{13}M_{13}-a_{14}M_{14}=91,$$

代入，得 $6t=66$，即 $t=11$.　　故选（A）.

6、n 阶行列式 $\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}=$【　　】.

BJTU-Dulbert

（A） $x^n - y^n$　　（B） $x^n + y^n$　　（C） $x^n - (-y)^n$　　（D） $x^n + (-y)^n$.

解：利用数学归纳法，得 $D_n = x^n + (-1)^{n-1} y^n = x^n - (-1)^n y^n$.　　故选（C）.

7、矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \end{bmatrix}$，$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，

$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $B =$【　　】.　　选（C）.

（A） AP_1P_2　　（B） AP_2P_1　　（C） P_1P_2A　　（D） P_2P_1A .

8、A_1, A_2, A_3 均为 n 阶方阵，则 $|A| = \begin{vmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{vmatrix} =$【　　】.

（A） $|A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$　　（B） $(-1)^n |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$

（C） $-|A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$　　（D） $(-1)^{n-1} \cdot |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3|$.

解：从右向左，逐列相邻向前对换，得

$$|A| = (-1)^n \begin{vmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{vmatrix} = (-1)^n |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3| .$$　　故选（B）.

9、设 A^* 是 n 阶方阵 A 的伴随矩阵，A^T 是 A 的转置矩阵．则下列陈述中，完全正确的个数是【　　】.

① $A^* = |A| A^{-1}$；② $|A^*| = |A|^{n-1}$；③ $(kA)^* = k^n A^*$；④ $(A^*)^* = A$；

⑤ $|AA^*| = |A|^2$；⑥ $(AA^T)^T = AA^T$；⑦ $(A^T)^T = A$；⑧ $|AA^T| = |A|^2$.

（A）3　　（B）4　　（C）5　　（D）6 .

解：根据矩阵性质，只有②、⑥、⑦、⑧是正确的；

①、③、④、⑤是不严谨的.　　故选（B）.

10、A，P，Q 均为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位阵，满足 $PAQ = E$，则必有【　　】.

BJTU-Dulbert

（A） $\boldsymbol{PQA}=\boldsymbol{E}$　（B） $\boldsymbol{APQ}=\boldsymbol{E}$　（C） $\boldsymbol{QAP}=\boldsymbol{E}$　　（D） $\boldsymbol{AQP}=\boldsymbol{E}$.

解：由 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{E}$，知 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{QPA}=\boldsymbol{AQP}=\boldsymbol{E}$.　　故选（D）.

二、还是单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均为 4×1 矩阵，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)$，且 $|\boldsymbol{A}|=3$，$|\boldsymbol{B}|=5$，则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$【　　】.

（A）8　　（B）10　　（C）16　　（D）20 .

解：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$.

所以，$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2|\cdot\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=2(|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|)=16$.　故选（C）.

12、设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二列加到第一列得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}|=$【　　】.

（A）4　　（B）-4　　（C）8　　（D）-8 .

解：由已知，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AE}(1,2)=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$，因此，

$|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{AE}(1,2)|=|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{E}(1,2)|=|\boldsymbol{A}|^2\cdot1=4$.　　故选（A）.

13、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=-5$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $|(\boldsymbol{A}^*)^*+3\boldsymbol{A}|=$【　　】.

（A）40　　（B）-40　　（C）320　　（D）-320 .

解：$|(\boldsymbol{A}^*)^*+3\boldsymbol{A}|=|(-5+3)\boldsymbol{A}|=(-2)^3\cdot(-5)=40$.　　故选（A）.

14、设 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 是对换 $\boldsymbol{A}$ 的第二、三行所得之矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，则必有【　　】.

（A）$|\boldsymbol{B}|=0$　　（B）$|\boldsymbol{B}|\neq0$　　（C）$|\boldsymbol{AB}|=0$　　（D）$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|\neq0$.

解：由已知，得 $|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|$，再由 $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，故 $|\boldsymbol{B}|\neq0$.　　故选（B）.

BJTU-Dulbert

15、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵．若 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$，则必有【　　】.

（A） $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{E}$；　　（B） $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=1$；

（C） $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；　　（D） $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$．

解：如取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & \\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & \\ & -1\end{pmatrix}$，则 A、B、C 均不成立；

显然，由已知，有 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BE}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{BABAB}=(\boldsymbol{BA})^2\boldsymbol{B}$，

且 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB},\boldsymbol{BA}$ 均可逆，因此，$(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$．　　故选（D）.

三、（满分 10 分） 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

（1）若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，证明：$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆，并求出 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$；

（2）若 $\boldsymbol{A}^3=3\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$，证明：$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，并求出 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$.

证：（1）由已知，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，得 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2\boldsymbol{E}$，

所以，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{2}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}-\frac{1}{2}\boldsymbol{A};$$　　---5 分

（2）由已知，$\boldsymbol{A}^3=3\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$，得 $\boldsymbol{A}^3-3\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{E}$，即

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E},$$

所以，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$．　　---10 分

四、（满分 10 分） 计算三对角型行列式

$$\boldsymbol{D}_n=\begin{vmatrix}\alpha+\beta & \beta & 0 & \cdots & 0 & 0\\ \alpha & \alpha+\beta & \beta & \cdots & 0 & 0\\ 0 & \alpha & \alpha+\beta & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha+\beta & \beta\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha & \alpha+\beta\end{vmatrix}.$$

解：若 $\alpha\neq\beta$，$\boldsymbol{D}_1=\alpha+\beta=\dfrac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha-\beta}$；

BJTU-Dulbert

$$D_2=\begin{vmatrix}\alpha+\beta & \alpha\beta\\ 1 & \alpha+\beta\end{vmatrix}=\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2=\frac{\alpha^3-\beta^3}{\alpha-\beta};$$

则利用数学归纳法，得

$$D_n=\alpha^n+\alpha^{n-1}\beta+\alpha^{n-2}\beta^2+\ldots+\alpha\beta^{n-1}+\beta^n=\frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}.$$ ---6 分

——— 只要说到数学归纳法，得到 D_n 即可，可以不用严格证明.

若 $\alpha=\beta$，则由上述归纳法，有 $D_n=(n+1)\alpha^n$；

综合上述，有 $D_n=\begin{cases}(n+1)\alpha^n, & \alpha=\beta\\ \dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}, & \alpha\neq\beta\end{cases}$ ---10 分

注：结果是 $D_n=\alpha^n+\alpha^{n-1}\beta+\alpha^{n-2}\beta^2+\ldots+\alpha\beta^{n-1}+\beta^n$，也是正确的. ---10 分

五、（满分 10 分）已知 $ABA^T=2BA^T+E$，求 B，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

解：由已知，得

$$ABA^T-2BA^T=E \quad 即 \quad (A-2E)BA^T=E,$$

因此，$B=(A-2E)^{-1}(A^T)^{-1}$， ---3 分

又因，$(A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&2\\&0&-1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&-2\\&0&-1\end{bmatrix}$； ---5 分

$$(A^T)^{-1}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&0\\&2&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&0\\&-2&1\end{bmatrix},$$ ---7 分

故，$B=(A-2E)^{-1}(A^T)^{-1}$

$$=\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&-2\\&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&1&0\\&-2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&&\\&3&-2\\&2&-1\end{bmatrix}.$$ ---10 分

BJTU-Dulbert

六、（满分 10 分） 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&2&-3&0\\0&0&-3&4&0\\0&0&0&0&2\\5&2&0&0&0\\2&1&0&0&0\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解：令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-3&0\\-3&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$， ---2 分

则 $\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}-4&-3&0\\-3&-2&0\\0&0&2^{-1}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$， ---8 分

因此，$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}&&&1&-2\\&&&-2&5\\-4&-3&0&&\\-3&-2&0&&\\0&0&2^{-1}&&\end{bmatrix}$. ---10 分

七、（满分 10 分） 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,1)^T$，$\boldsymbol{\beta}=(1,1,0)^T$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$．若 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}^T-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$．

解：由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(1,1,0)=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&2&0\\1&1&0\end{pmatrix}$，知 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$． ---2 分

所以，得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^T$，又 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2&1&0\\2&3&0\\1&1&1\end{vmatrix}=4\neq 0$． ---4 分

所以，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^T$． ---6 分

而 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}3&-1&0\\-2&2&0\\-1&-1&4\end{pmatrix}$， ---8 分

所以，$\boldsymbol{B}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}3&-1&0\\-2&2&0\\-1&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&0&0\\-1&-2&-1\end{pmatrix}$. ---10 分

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2022-2023-1-《几何与代数 B》 第一次月考　参考答案

一、选择题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、函数 $f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 的零点个数为【　C　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3.

解：第一列的（-1）倍，散于各列，得

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix}=5x(x-1).$$

因此，$f(x)$ 有两个零点：$x_1=0,\ x_2=1$.

2、若 $\begin{cases}(2+\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1,\\ 2x_1+(5+\lambda)x_2-4x_3=2,\\ -2x_1-4x_2+(5+\lambda)x_3=\lambda-1\end{cases}$ 有唯一解，则 λ 满足【　D　】.

（A）$\lambda\neq 1,\ \lambda\neq 10$　　（B）$\lambda\neq -1,\ \lambda\neq 10$

（C）$\lambda\neq 1,\ \lambda\neq -10$　　（D）$\lambda\neq -1,\ \lambda\neq -10$.

解：由克莱姆法则：$Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 非奇异 $\Leftrightarrow$ $\det(A)\neq 0$.

$$|A|=\begin{vmatrix} 2+\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5+\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5+\lambda \end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda+10).$$

3、四阶行列式 D 的第一行元素依次为 2，3，$t+3$，$t-5$，且其对应的余子式依次为 $M_{11}=-1,\ M_{12}=12,\ M_{13}=6,\ M_{14}=9$，则 $\lim\limits_{t\to 1}D=$【　B　】.

（A）11　　（B）22　　（C）33　　（D）36.

BJTU-Dulbert

解：由按行展开性质，有

$$D = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} - a_{14}M_{14} = -2 - 36 + 6t + 18 + 45 - 9t = 25 - 3t\ .$$

故　$\lim\limits_{t\to 1} D = \lim\limits_{t\to 1}(25-3t) = 22$.

4、矩阵 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，

$P_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $B=$【　C　】.

（A）AP_1P_2　　（B）AP_2P_1　　（C）P_1P_2A　　（D）P_2P_1A .

5、设 A 是 n 阶非零阵，$A^3=O$，I 为 n 阶单位阵．以下命题正确的是【　C　】.

（A）$I-A$ 不可逆，$I+A$ 不可逆　（B）$I-A$ 不可逆，$I+A$ 可逆

（C）$I-A$ 可逆，$I+A$ 可逆　　（D）$I-A$ 可逆，$I+A$ 不可逆.

解：显然，有 $A^3-I=-I\Rightarrow (A-I)(A^2+A+I)=-I\Rightarrow A-I$ 可逆；

$$A^3+I=I\Rightarrow (A+I)(A^2-A+I)=I\Rightarrow A+I \text{ 可逆.}$$

6、A_1, A_2, A_3 均为 n 阶方阵，则 $|A|=\begin{vmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{vmatrix}=$【　B　】.

（A）$-|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$　　（B）$(-1)^n\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$

（C）$(-1)^{2n}\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$　　（D）$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$.

解：从右向左，逐列相邻向前对换，得

$$|A|=(-1)^n\begin{vmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{vmatrix}=(-1)^n|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|\ .$$

7、设 A^* 是 $n(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的伴随矩阵，A^T 是 A 的转置矩阵．则下列陈述中，完全正确的个数是【　B　】.

① $A^*=|A|A^{-1}$；　② $|A^*|=|A|^{n-1}$；　③ $(kA)^*=kA^*$；　④ $(A^*)^*=A$；

⑤ $|AA^*|=|A|^2$；　⑥ $(AA^T)^T=AA^T$；⑦ $(A^T)^T=A$；　⑧ $|AA^T|=|A|^2$.

BJTU-Dulbert

（A）3 （B）4 （C）5 （D）6 .

解：根据矩阵性质，只有②、⑥、⑦、⑧是正确的；

①、③、④、⑤是不严谨的.

8、$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{Q}$ 均为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位阵，满足 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{E}$，则必有【 D 】.

（A）$\boldsymbol{PQA}=\boldsymbol{E}$ （B）$\boldsymbol{APQ}=\boldsymbol{E}$ （C）$\boldsymbol{QAP}=\boldsymbol{E}$ （D）$\boldsymbol{AQP}=\boldsymbol{E}$.

解：由 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{E}$，知 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{QPA}=\boldsymbol{AQP}=\boldsymbol{E}$.

9、设 A 是 3 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{3}$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $\left|4\boldsymbol{A}-(3\boldsymbol{A}^*)^{-1}\right|=$【 D 】.

（A）$\frac{1}{3}$ （B）3 （C）6 （D）9 .

解：$\left|4\boldsymbol{A}-(3\boldsymbol{A}^*)^{-1}\right|=\left|4\boldsymbol{A}-3^{-1}\left(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}\right|=\left|4\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\right|=\left|3\boldsymbol{A}\right|=3^3|\boldsymbol{A}|=9$.

10、设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二列加到第一列得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}|=$【 A 】.

（A）4 （B）-4 （C）8 （D）-8 .

解：由已知，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AE}(1,2)=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，因此，

$$|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{AE}(1,2)|=|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{E}(1,2)|=|\boldsymbol{A}|^2\cdot 1=4 .$$

二、还是选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\gamma}$ 均为 3×1 矩阵，且行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\gamma}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\gamma}|=|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\gamma}|$

$=|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\gamma}|=3$，则 $|-2\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|=$【 B 】.

（A）-18 （B）-36 （C）-64 （D）-96 .

解：$|-2\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|=-2\left(|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|\right)$

$=-2\left(|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_1|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ 2\boldsymbol{\beta}_2|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ 2\boldsymbol{\beta}_2|\right)$

$=-2\left(|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\gamma}|+2|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_2,\ \boldsymbol{\gamma}|+|\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\gamma}|+2|\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_2,\ \boldsymbol{\gamma}|\right)$

$=-2(3+6+3+6)=-36$.

12、$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 是对换 $\boldsymbol{A}$ 的第二、三行所得矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，则必有【 B 】.

（A）$|\boldsymbol{B}|=0$ （B）$|\boldsymbol{B}|\neq 0$ （C）$|\boldsymbol{AB}|=0$ （D）$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|\neq 0$.

BJTU-Dulbert

解：由已知，得$|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|$，再由$|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，故$|\boldsymbol{B}|\neq 0$.

13、若矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & a & -1 & 2\\ 0 & -1 & a & 2\\ 1 & 0 & -1 & 2\end{pmatrix}$的秩$R(A)=2$，则$a$的值为【 B 】.

（A）-1 （B）0 （C）1 （D）2.

解：$A=\begin{pmatrix}1 & a & -1 & 2\\ 0 & -1 & a & 2\\ 1 & 0 & -1 & 2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 2\\ 0 & 1 & -a & -2\\ 0 & -a & 0 & 0\end{pmatrix}$，因此$a=0$.

14、设$\boldsymbol{A}$为$\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$矩阵，$\boldsymbol{B}$是$\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{m}$矩阵，且$\boldsymbol{m}<\boldsymbol{n}$，则必有【 B 】.

（A）$|\boldsymbol{AB}|=0$ （B）$|\boldsymbol{BA}|=0$

（C）$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$ （D）$||\boldsymbol{AB}|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{AB}|\cdot|\boldsymbol{AB}|$.

15、设$\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,...,x_n)^T$，$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=1$，令$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$. 下述结论中正确的个数【 D 】.

①$\boldsymbol{A}$是对称矩阵； ②$\boldsymbol{A}^2$是单位矩阵； ③$\boldsymbol{A}$是可逆矩阵； ④$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{I}$.

（A）1 （B）2 （C）3 （D）4.

解：$\boldsymbol{A}^T=(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^T=\boldsymbol{I}-2(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^T=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\boldsymbol{A}$；

$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+4\boldsymbol{\alpha}\underline{\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}^T=\boldsymbol{I}$；

显然，$\boldsymbol{A}$可逆，且$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}$. 故选（D）.

三、（满分 10 分）用 Cramer 法则解线性方程组.

$$\begin{cases}2x_1+x_2-5x_3+x_4=8\\ x_1-3x_2-6x_4=9\\ 2x_2-x_3+2x_4=-5\\ x_1+4x_2-7x_3+6x_4=0\end{cases}$$

解：$\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}2 & 1 & -5 & 1\\ 1 & -3 & 0 & -6\\ 0 & 2 & -1 & 2\\ 1 & 4 & -7 & 6\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 7 & -5 & 13\\ 1 & -3 & 0 & -6\\ 0 & 2 & -1 & 2\\ 0 & 7 & -7 & 12\end{vmatrix}=27\neq 0$，所以线性方程组有唯一解.

BJTU-Dulbert

再由 $\boldsymbol{D}_1=\begin{vmatrix}8&1&-5&1\\9&-3&0&-6\\-5&2&-1&2\\0&4&-7&6\end{vmatrix}=81$；$\boldsymbol{D}_2=\begin{vmatrix}2&8&-5&1\\1&9&0&-6\\0&-5&-1&2\\1&0&-7&6\end{vmatrix}=-108$；

$\boldsymbol{D}_3=\begin{vmatrix}2&1&8&1\\1&-3&9&-6\\0&2&-5&2\\1&4&0&6\end{vmatrix}=-27$；$\boldsymbol{D}_4=\begin{vmatrix}2&1&-5&8\\1&-3&0&9\\0&2&-1&-5\\1&4&-7&0\end{vmatrix}=27$.

所以，$\boldsymbol{x}_1=\dfrac{\boldsymbol{D}_1}{\boldsymbol{D}}=3;\ \boldsymbol{x}_2=\dfrac{\boldsymbol{D}_2}{\boldsymbol{D}}=-4;\ \boldsymbol{x}_3=\dfrac{\boldsymbol{D}_3}{\boldsymbol{D}}=-1;\ \boldsymbol{x}_4=\dfrac{\boldsymbol{D}_4}{\boldsymbol{D}}=1$.

四、（满分 10 分）计算行列式

$$\boldsymbol{D}_n=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1&1\\2&2^2&2^3&\cdots&2^{n-1}&2^n\\3&3^2&3^3&\cdots&3^{n-1}&3^n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\n-1&(n-1)^2&(n-1)^3&\cdots&(n-1)^{n-1}&(n-1)^n\\n&n^2&n^3&\cdots&n^{n-1}&n^n\end{vmatrix}.$$

解：第 k 行提出系数 k，整理得范德蒙德行列式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{D}_n&=n!\cdot\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1&1\\1&2&2^2&\cdots&2^{n-2}&2^{n-1}\\1&3&3^2&\cdots&3^{n-2}&3^{n-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&(n-1)&(n-1)^2&\cdots&(n-1)^{n-2}&(n-1)^{n-1}\\1&n&n^2&\cdots&n^{n-2}&n^{n-1}\end{vmatrix}\\&=n!\prod_{n\ge i>j\ge 1}(x_i-x_j)\\&=n!(2-1)(3-1)\cdots(n-1)...(3-2)(4-2)...(n-2)...[n-(n-1)]\\&=n!\cdot(n-1)!\cdot(n-2)!\cdot...\cdot 2!\cdot 1!\end{aligned}$$

五、（满分 10 分）设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，求矩阵 Q，使得 $AQ=C$.

解：由题意，得 $AP_1=B$，其中 $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$； ---3 分

BJTU-Dulbert

$BP_2 = C$，其中 $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，　　---6 分

因此，$AP_1P_2 = BP_2 = C$，即

$$Q = P_1P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$　　---10 分

六、（满分 10 分） 已知 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解：令 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，

则 $\boldsymbol{B}^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{-1} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$，

因此，$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} & & & 1 & -2 \\ & & & -2 & 5 \\ -4 & -3 & 0 & & \\ -3 & -2 & 0 & & \\ 0 & 0 & 2^{-1} & & \end{bmatrix}$.

七、（满分 10 分） λ 取何值，线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 1)有唯一解；2)无解；3)有无穷多个解？并将其去穷多的解求出.

解：利用增广矩阵的初等行变换，有

$$(A,b) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(2+\lambda) & (1-\lambda)(\lambda+1)^2 \end{pmatrix}$$

(1) 当 $(\lambda-1)(1-\lambda)(2+\lambda) \neq 0$，即 $\lambda \neq 1, -2$ 时，方程组有唯一解；

(2) 当 $\lambda = -2$，$R(A) < R(A,b)$，此时方程组无解；

BJTU-Dulbert

(3) 当 $\lambda=1$， $R(A)=R(B)=1<3$，此时方程组有无穷多个解．此时，

$$(A,b)\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$，即 $x_1+x_2+x_3=1$，

因此，方程组的解为 $\begin{cases}x_1=-c_1-c_2+1\\x_2=\ c_1\\x_3=\ \ \ c_2\end{cases}$ （c_1,c_2 为任意实数）

或 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$， （$c_1,c_2$ 为任意实数）

北 京 交 通 大 学

2023-2024-1-《几何与代数 B》 第一次月考 参考答案

一、选择题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、函数 $\boldsymbol{f(x)}=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-6\\4x&4x-3&6x-4&4x-1\end{vmatrix}$ 的零点个数为【 D 】.

（A）0 （B）2 （C）4 （D）无穷多个.

解：第一列的（-1）倍，散于各列，得

$$\boldsymbol{f(x)}=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-6\\4x&4x-3&6x-4&4x-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x-2&1&0&-1\\2x-2&1&0&-1\\3x-3&1&x-2&-3\\4x&-3&2x-4&-1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}x-2&1&0&0\\2x-2&1&0&0\\3x-3&1&x-2&-2\\4x&-3&2x-4&-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x-2&1\\2x-2&1\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}x-2&-2\\2x-4&-4\end{vmatrix}\equiv 0.$$

因此， $\boldsymbol{f(x)}$ 有无穷多个零点.

2、若 $\begin{cases}(2+\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1,\\2x_1+(5+\lambda)x_2-4x_3=2,\\-2x_1-4x_2+(5+\lambda)x_3=\lambda-1\end{cases}$ 有唯一解，则 λ 满足【 D 】.

BJTU-Dulbert

（A）$\lambda \neq 1,\ \lambda \neq 10$　　（B）$\lambda \neq -1,\ \lambda \neq 10$

（C）$\lambda \neq 1,\ \lambda \neq -10$　　（D）$\lambda \neq -1,\ \lambda \neq -10$.

解：由克莱姆法则知 $Ax = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 非奇异 $\Leftrightarrow$ $\det(A) \neq 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2+\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5+\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5+\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda+10).$$

3、四阶行列式 D 的第一行元素依次为 2，3，$t+3$，$t-5$，且其对应的余子式依次为 $M_{11} = -1,\ M_{12} = 12,\ M_{13} = 6,\ M_{14} = 9$，则 $\lim\limits_{t\to 2} D =$【 A 】.

（A）19　　（B）25　　（C）31　　（D）37.

解：由按行展开性质，有

$$D = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} - a_{14}M_{14} = -2 - 36 + 6t + 18 + 45 - 9t = 25 - 3t.$$

故 $\lim\limits_{t\to 2} D = \lim\limits_{t\to 2}(25-3t) = 19$.

4、矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{11}+a_{13} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21}+a_{23} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31}+a_{33} & a_{33} \end{bmatrix}$，$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，

则 $B =$【 B 】.

（A）AP_1P_2　　（B）AP_2P_1　　（C）P_1P_2A　　（D）P_2P_1A.

5、设 A 是 n 阶非零阵，$A^3 = O$，I 为 n 阶单位阵．以下命题正确的是【 A 】.

（A）$I-A$ 可逆，$I+A$ 可逆　　（B）$I-A$ 不可逆，$I+A$ 可逆

（C）$I-A$ 可逆，$I+A$ 不可逆　　（D）$I-A$ 不可逆，$I+A$ 不可逆.

解：显然，有 $I - A^3 = I \Rightarrow (I-A)(I+A+A^2) = I \Rightarrow I-A$ 可逆；

$$I + A^3 = I \Rightarrow (I+A)(I-A+A^2) = I \Rightarrow I+A \text{ 可逆}.$$

6、A_1, A_2, A_3 分别为 k_1 阶，k_2 阶，k_3 阶矩阵，$A = \begin{bmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{bmatrix}$，则 $|A| =$【 D 】.

（A）$-|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$　　（B）$(-1)^{k_1+k_2+k_3}\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$

（C）$(-1)^{k_1\cdot k_2\cdot k_3}\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$　　（D）$(-1)^{k_1k_2+k_1k_3+k_2k_3}\cdot|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|$.

BJTU-Dulbert

解：从右向左，逐列相邻向前对换，得

$$|A|=\begin{vmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ A_3 & & \end{vmatrix}=(-1)^{k_1k_2}\begin{vmatrix} & A_1 & \\ A_3 & & \\ & & A_2 \end{vmatrix}=(-1)^{k_1k_2+k_1k_3}\begin{vmatrix} A_1 & & \\ & & A_2 \\ & A_3 & \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{k_1k_2+k_1k_3+k_2k_3}\begin{vmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{vmatrix}=(-1)^{k_1k_2+k_1k_3+k_2k_3}|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|.$$

7、设 A^* 是 $n(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的伴随矩阵，A^T 是 A 的转置矩阵．则下列陈述中，完全正确的个数是【　C　】.

① $A^*=|A|A^{-1}$；　② $|A^*|=|A|^{n-1}$；　③ $(kA)^*=kA^*$；　④ $(A^*)^*=A$；

⑤ $|AA^*|=|A|^2$；　⑥ $(AA^T)^T=AA^T$；⑦ $(A^T)^T=A$；　⑧ $|AA^T|=|A|^2$.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5.

解：根据矩阵性质，只有②、⑥、⑦、⑧是正确的；①、③、④、⑤是不严谨的.

8、A 为 n 阶矩阵，且 $A^2+A-2I=O$，则下列陈述中，完全正确的是【　B　】.

（A）$I-A$ 可逆，$I+A$ 可逆　　（B）$I+A$ 可逆，$I+2A$ 可逆

（C）$I-A$ 可逆，$2I+A$ 可逆　　（D）$2I+A$ 可逆，$I+A$ 可逆.

解：由 $A^2+A-2I=(A-I)(A+2I)=O$，知 $I-A$、$2I+A$ 不一定可逆.

9、已知 A,B 均为 3 阶方阵，将 A 中第 3 行的 -2 倍加到第 2 行得到矩阵 A_1，将 B 中第 2 列加到第 1 列得到矩阵 B_1，又知 $A_1B_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $AB=$【　A　】.

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&6\\0&0&3\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&-6\\0&0&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&4\\0&0&3\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&-4\\0&0&3\end{pmatrix}$.

解：易知 $A_1=PA$，$B_1=BQ$，其中 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

所以，$AB=P^{-1}A_1B_1Q^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&6\\0&0&3\end{pmatrix}$.

BJTU-Dulbert

10、设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行的 2 倍加到第一行得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{BA}^*|=$【　B　】.

（A）-4　　（B）4　　（C）-8　　（D）8.

解：由已知，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{KA}$，因此，

$$|\boldsymbol{BA}^*|=|(\boldsymbol{KA})\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{K}|\cdot|\boldsymbol{AA}^*|=1\cdot|\boldsymbol{A}|^2=4.$$

二、还是选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\gamma}$ 均为 3×1 矩阵，且行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\gamma}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\gamma}|=|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\gamma}|$

$=|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\gamma}|=2$，则 $|-2\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|=$【　A　】.

（A）-24　　（B）-36　　（C）-48　　（D）-72.

解：$|-2\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|=-2\big(|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|\big)$

$=-2\big(|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_1|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_1,\ 2\boldsymbol{\beta}_2|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1|+|\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ 2\boldsymbol{\beta}_2|\big)$

$=-2\big(|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\gamma}|+2|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_2,\ \boldsymbol{\gamma}|+|\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\gamma}|+2|\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_2,\ \boldsymbol{\gamma}|\big)$

$=-2(2+4+2+4)=-24$.

12、$\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 是对换 $\boldsymbol{A}$ 的第二、三行所得矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，则必有【　B　】.

（A）$|\boldsymbol{B}|=0$　　（B）$|\boldsymbol{B}|\neq0$　　（C）$|\boldsymbol{AB}|=0$　　（D）$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|\neq0$.

解：由已知，得 $|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|$，再由 $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$，故 $|\boldsymbol{B}|\neq0$.

13、设 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，则 $|\boldsymbol{A}|=0$ 的必要条件是【　D　】.

（A）$\boldsymbol{A}$ 中各列元素之和为零　　（B）$\boldsymbol{A}$ 中有两行（或列）元素对应成比例

（C）$\boldsymbol{A}$ 中有一行（或列）元素全为零　（D）齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有至少有两组解.

解：$|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{Ax}=0$ 有非零解（除了零解，还有很多不是零的解）.

14、设 $\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆矩阵，则 $(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=$【　C　】.

（A）$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$　　（B）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$

（C）$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$　　（D）$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}$.

解：$(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{-1}$

$=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{AA}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{BA}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}$.

BJTU-Dulbert

15、设 $\alpha=(x_1,x_2,...,x_n)^T$，$\alpha^T\alpha=1$，令 $A=I-2\alpha\alpha^T$．下述结论中正确的个数【　C　】.

①A 是对称矩阵；　②A 是单位矩阵；　③A 是对角矩阵；　④A 是可逆矩阵；

⑤A^2 是对称矩阵；　⑥A^2 是单位矩阵；⑦A^2 是对角矩阵；　⑧$AA^T=I$．

（A）4　　（B）5　　（C）6　　（D）7．

解：$A^T=(I-2\alpha\alpha^T)^T=I-2(\alpha\alpha^T)^T=I-2\alpha\alpha^T=A$；

$A^2=(I-2\alpha\alpha^T)(I-2\alpha\alpha^T)=I-2\alpha\alpha^T-2\alpha\alpha^T+4\alpha\underline{\alpha^T\alpha}\alpha^T=I$；

显然，A 可逆，且 $AA^T=A^2=I$．

三、（满分 10 分）用克拉默（Cramer）法则解线性方程组.

$$\begin{cases}x+y+z=a+b+c\\ ax+by+cz=a^2+b^2+c^2\\ bcx+cay+abz=3abc\end{cases}$$，式中 a,b,c 两两互异.

解：由 a,b,c 两两互异，因此，

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\bc&ac&ab\end{vmatrix}=a^2(c-b)+b^2(a-c)+c^2(b-a)\neq 0;$$

或 $$D=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\bc&ac&ab\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\a&b-a&c-a\\bc&(a-b)c&(a-c)b\end{vmatrix}=(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0,$$

所以，上述方程组有唯一解，再由

$$D_1=\begin{vmatrix}a+b+c&1&1\\a^2+b^2+c^2&b&c\\3abc&ac&ab\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&1\\a^2&b&c\\abc&ac&ab\end{vmatrix}=aD,$$

$$D_2=\begin{vmatrix}1&a+b+c&1\\a&a^2+b^2+c^2&c\\bc&3aac&ab\end{vmatrix}=bD,$$

$$D_3=cD,$$

所以，$x=a,\ y=b,z=c$．

BJTU-Dulbert

四、（满分 10 分） 计算行列式

$$\boldsymbol{D_n}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{x} & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{x} & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{x} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \boldsymbol{x} & -1 \\ \boldsymbol{a_n} & \boldsymbol{a_{n-1}} & \boldsymbol{a_{n-2}} & \cdots & \boldsymbol{a_2} & \boldsymbol{x}+\boldsymbol{a_1} \end{vmatrix}.$$

解：1° 当 $n=2$ 时，$D_2=\begin{vmatrix} x & -1 \\ a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}=x^2+a_1x+a_2$；

2° 假设对于 $(n-1)$ 阶行列式命题成立，即 $D_{n-1}=x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x+a_{n-1}$，

将 D_n 按第 1 列展开：

$$D_n=xD_{n-1}+a_n(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}=xD_{n-1}+a_n$$

$$=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n;$$

因此，$D_n=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$.

五、（满分 10 分） 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1\quad 2\quad 3)$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$，求 $\boldsymbol{A}^{2023}$.

解：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 12 & 6 & 4 \\ 18 & 9 & 6 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}}=3$；

且 $\boldsymbol{A}^{2023}=\underbrace{(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})\cdots(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})}_{2023\text{个}}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\underbrace{(\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})}_{2022\text{个}}\boldsymbol{\beta}$，

所以，$\boldsymbol{A}^{2023}=3^{2022}\boldsymbol{A}=\frac{3^{2021}}{2}\begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 12 & 6 & 4 \\ 18 & 9 & 6 \end{pmatrix}$.

六、（满分 10 分） 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{A}$ 表示成三个初等矩阵的乘积.

解：利用初等行变换，有

BJTU-Dulbert

$$A=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}\to A_1=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}A=\begin{pmatrix}1&3\\0&-2\end{pmatrix}\qquad 记\ P_1=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}$$

$$\to A_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}A_1=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}\qquad 记\ P_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\to A_3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}A_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\qquad 记\ P_3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}$$

则 $\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_3=\boldsymbol{E}$，因此，有

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1)^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_3^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}.$$

注：此题答案不惟一．如：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}\\0&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}$亦是．

七、（满分 10 分）问 λ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 1)有唯一解；2)无解；3)有无穷多组解？并将其无穷多组解求出来．

解：利用增广矩阵的初等行变换，有

$$(A,b)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&(1-\lambda)(\lambda+1)^2\end{pmatrix}$$

(1) 当 $(\lambda-1)(1-\lambda)(2+\lambda)\neq 0$，即 $\lambda\neq 1,-2$ 时，方程组有唯一解；

(2) 当 $\lambda=-2$，$R(A)<R(A,b)$，此时方程组无解；

(3) 当 $\lambda=1$，$R(A)=R(B)=1<3$，此时方程组有无穷多个解．此时，

$$(A,b)\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}，即\ x_1+x_2+x_3=1，$$

因此，方程组的解为 $\begin{cases}x_1=-c_1-c_2+1\\ x_2=\ c_1\\ x_3=\qquad c_2\end{cases}$（$c_1,c_2$ 为任意实数）

或 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\\boldsymbol{x}_2\\\boldsymbol{x}_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{c}_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+\boldsymbol{c}_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$　（c_1,c_2 为任意实数）

BJTU-Dulbert